

SPLINES DE REGRESIÓN

Temas Selectos de Aprendizaje
de Máquina
Semestre 2027-1

Adriana Haydeé Contreras Peruyero

*Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla,
UNAM
haydeeperuyero@unam.mx*



ENES
JURIQUILLA

- 1 Polinomios segmentados (*piecewise polynomials*)
- 2 Imponiendo continuidad
- 3 Representación de Splines mediante funciones base
- 4 Selección del número y ubicación de los nodos
- 5 Comparación con regresión polinómica

POLINOMIOS SEGMENTADOS (*piecewise polynomials*)

Definición: Polinomio segmentado

Dados puntos $\xi_1 < \xi_2 < \cdots < \xi_K$ (llamados **nodos**, en inglés *knots*), un **polinomio segmentado de grado d** es una función que, en cada uno de los $K+1$ intervalos determinados por los nodos, coincide con *un* polinomio de grado d :

$$f(x) = \begin{cases} p_0(x), & x < \xi_1, \\ p_1(x), & \xi_1 \leq x < \xi_2, \\ \vdots & \\ p_K(x), & x \geq \xi_K, \end{cases} \quad \deg(p_j) = d.$$

Ejemplo: Polinomios cúbicos definidos por regiones

Un polinomio cúbico definido por regiones **sin nodos** es simplemente un polinomio cúbico convencional.

Si introducimos un **nodo** (o *knot*) en un punto c , podemos ajustar dos polinomios cúbicos diferentes:

$$y_i = \begin{cases} \beta_{01} + \beta_{11}x_i + \beta_{21}x_i^2 + \beta_{31}x_i^3 + \varepsilon_i, & \text{si } x_i < c, \\ \beta_{02} + \beta_{12}x_i + \beta_{22}x_i^2 + \beta_{32}x_i^3 + \varepsilon_i, & \text{si } x_i \geq c. \end{cases}$$

Es decir, dividimos el rango de X en dos regiones:

$$\underbrace{x < c}_{\text{primer polinomio}} \quad \bigg| \quad \underbrace{x \geq c}_{\text{segundo polinomio}} .$$

¿Qué ocurre al agregar más nodos?

Con un nodo c ajustamos **dos polinomios diferentes**, cada uno con sus propios coeficientes:

$$x < c : \quad \beta_{01}, \beta_{11}, \beta_{21}, \beta_{31},$$

$$x \geq c : \quad \beta_{02}, \beta_{12}, \beta_{22}, \beta_{32}.$$

Si colocamos K nodos diferentes a lo largo del rango de X ,

$$c_1 < c_2 < \cdots < c_K,$$

el dominio queda dividido en $K + 1$ regiones.

Resultado

Para un modelo cúbico definido por regiones, terminamos ajustando $K + 1$ **polinomios cúbicos diferentes**. Cuantos más nodos utilicemos, mayor será la **flexibilidad** del modelo.

De polinomios por regiones a splines

Supongamos que colocamos un nodo en $c = 50$ y ajustamos polinomios a ambos lados del nodo.

1. Cúbicos sin restricciones

Se ajusta un polinomio cúbico diferente en cada región.

- ▶ No tienen que coincidir en c .
- ▶ Puede aparecer una discontinuidad.

2. Cúbicos continuos

Ahora imponemos

$$f_-(c) = f_+(c).$$

Los polinomios deben encontrarse en el nodo, aunque todavía pueden presentar un cambio brusco de dirección.

3. Spline cúbico

Además de continuidad, exigimos

$$f'_-(c) = f'_+(c)$$

y

$$f''_-(c) = f''_+(c).$$

La unión es mucho más suave.

4. Spline lineal

Usamos rectas en cada región y exigimos continuidad:

$$f_-(c) = f_+(c).$$

La función es continua, pero puede presentar una “esquina” en el nodo.

Efecto de las restricciones en los nodos

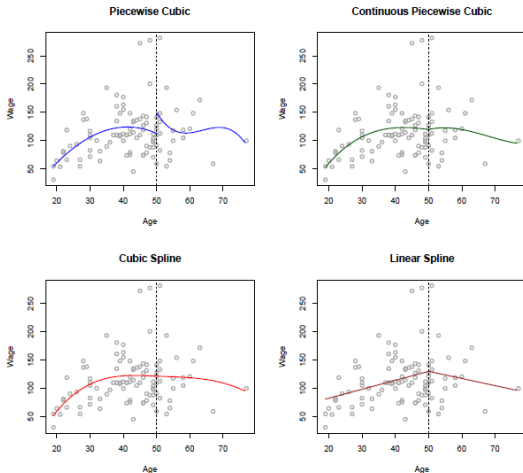


Figure 1: De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se agregan restricciones: sin restricciones $\longrightarrow f$ continua $\longrightarrow f, f', f''$ continuas.

¿Es suficiente ajustar polinomios por regiones?

Aumentar el número de nodos permite construir modelos cada vez más flexibles.

Además, los polinomios no tienen que ser necesariamente cúbicos:

- ▶ grado 0 $\rightarrow$ funciones escalonadas,
- ▶ grado 1 $\rightarrow$ funciones lineales por regiones,
- ▶ grado 2 $\rightarrow$ funciones cuadráticas por regiones,
- ▶ grado 3 $\rightarrow$ funciones cúbicas por regiones.

Sin embargo, si ajustamos los polinomios de cada región de manera independiente, podemos obtener:

- ▶ discontinuidades en los nodos,
- ▶ cambios bruscos de pendiente,

¿Es suficiente ajustar polinomios por regiones?

La siguiente pregunta

¿Cómo podemos unir estos polinomios de manera **suave** en los nodos?



Splines

IMPONIENDO CONTINUIDAD

Imponiendo continuidad: hacia el *spline*

La idea de un *spline* consiste en exigir que, además de ser un polinomio segmentado, la función y varias de sus derivadas coincidan en cada nodo, produciendo una unión suave.

Definición: Spline de grado d

Un *spline* de grado d con nodos $\xi_1, \dots, \xi_K$ es un polinomio segmentado de grado d tal que

$$f, f', f'', \dots, f^{(d-1)}$$

son continuas en cada nodo ξ_k .

Es decir, se impone continuidad hasta la derivada de orden $d - 1$; la derivada de orden d puede presentar saltos.

El caso más usado

El caso más utilizado es $d = 3$: el **spline cúbico**. En cada nodo se exige continuidad de

$$f, \quad f', \quad f''.$$

Estas restricciones permiten obtener una curva flexible, pero con transiciones suaves entre las distintas regiones.

¿Qué significa imponer continuidad?

Consideremos un único nodo ξ y dos polinomios cúbicos, uno a cada lado del nodo.

Para construir un **spline cúbico** imponemos tres condiciones:

1. Continuidad de la función

$$f_{-}(\xi) = f_{+}(\xi)$$

Los dos polinomios se encuentran en el nodo.

2. Continuidad de la primera derivada

$$f'_{-}(\xi) = f'_{+}(\xi)$$

Ambos llegan al nodo con la misma pendiente.

¿Qué significa imponer continuidad?

3. Continuidad de la segunda derivada

$$f''_-(\xi) = f''_+(\xi)$$

La curvatura también cambia de manera suave.

Las restricciones reducen los grados de libertad

Consideremos un polinomio cúbico segmentado con un único nodo ξ :

$$f(x) = \begin{cases} \beta_{01} + \beta_{11}x + \beta_{21}x^2 + \beta_{31}x^3, & x < \xi, \\ \beta_{02} + \beta_{12}x + \beta_{22}x^2 + \beta_{32}x^3, & x \geq \xi. \end{cases}$$

Tenemos dos polinomios cúbicos independientes, cada uno con cuatro coeficientes. Por lo tanto, antes de imponer restricciones tenemos

$$4 + 4 = 8$$

grados de libertad.

Las restricciones reducen los grados de libertad

Para convertirlo en un *spline* cúbico imponemos

$$f_-(\xi) = f_+(\xi),$$

$$f'_-(\xi) = f'_+(\xi),$$

$$f''_-(\xi) = f''_+(\xi).$$

Cada restricción elimina un grado de libertad.

Grados de libertad de un *spline* cúbico

Con un único nodo partíamos de

8

grados de libertad.

Imponemos tres restricciones:

$$\underbrace{f_-(\xi) = f_+(\xi),}_{\text{continuidad de } f}$$

$$\underbrace{f'_-(\xi) = f'_+(\xi),}_{\text{continuidad de } f'}$$

$$\underbrace{f''_-(\xi) = f''_+(\xi).}_{\text{continuidad de } f''}$$

Grados de libertad de un *spline* cúbico

Por lo tanto,

$$8 - 3 = \boxed{5}.$$

Resultado

Un *spline* cúbico con un único nodo tiene **5 grados de libertad**.

Las restricciones disminuyen la complejidad del modelo y evitan cambios artificialmente bruscos entre regiones.

¿Qué ocurre si tenemos varios nodos?

Supongamos ahora que tenemos K nodos:

$$\xi_1 < \xi_2 < \cdots < \xi_K.$$

Estos dividen el dominio de X en $K + 1$ regiones.

Cada región contiene un polinomio cúbico con cuatro coeficientes:

$$\underbrace{4(K + 1)}_{\text{parámetros antes de restricciones}}.$$

En cada uno de los K nodos imponemos tres condiciones:

$$f, \quad f', \quad f'' \text{ continuas.}$$

¿Qué ocurre si tenemos varios nodos?

Por lo tanto, tenemos $3K$ restricciones:

$$4(K + 1) - 3K = 4K + 4 - 3K = \boxed{K + 4}.$$

Resultado

Un *spline* cúbico con K nodos tiene $K + 4$ **grados de libertad**.

Splines de distintos grados

La construcción no está limitada a polinomios cúbicos.

Regla general

Un *spline* de grado d es un polinomio de grado d definido por regiones, con continuidad de

$$f, f', f'', \dots, f^{(d-1)}$$

en cada nodo.

Ejemplo

Por ejemplo:

► **Spline lineal** ($d = 1$):

se ajustan rectas en cada región y únicamente se exige

$$f_{-}(\xi) = f_{+}(\xi).$$

► **Spline cúbico** ($d = 3$):

se ajustan polinomios cúbicos y se exige continuidad de

$$f, \quad f', \quad f''.$$

REPRESENTACIÓN DE SPLINES MEDIANTE FUNCIONES BASE

Representación de un *spline* mediante funciones base

Hasta ahora hemos descrito un *spline* cúbico como un conjunto de polinomios cúbicos unidos suavemente en los nodos.

Pero, ¿cómo podemos ajustar este modelo en la práctica?

Recordemos el enfoque de **funciones base**. Un *spline* cúbico con K nodos puede escribirse como

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 b_1(x_i) + \beta_2 b_2(x_i) + \cdots + \beta_{K+3} b_{K+3}(x_i) + \varepsilon_i,$$

para una elección adecuada de las funciones base

$$b_1, \dots, b_{K+3}.$$

Idea clave

Idea clave

Una vez elegidas las funciones base, el *spline* puede ajustarse como un modelo lineal utilizando **mínimos cuadrados**.

La base de potencias truncadas

Una forma explícita de representar un *spline* cúbico consiste en comenzar con la base de un polinomio cúbico,

$$x, \quad x^2, \quad x^3,$$

y agregar una **función potencia truncada** por cada nodo.

Definición: Función potencia truncada

Para un nodo ξ , se define

$$h(x, \xi) = (x - \xi)_+^3 = \begin{cases} (x - \xi)^3, & \text{si } x > \xi, \\ 0, & \text{si } x \leq \xi. \end{cases}$$

Por lo tanto, el término $(x - \xi)_+^3$ solamente modifica el polinomio a **la derecha del nodo** ξ .

Base de un *spline* cúbico

Si tenemos K nodos

$$\xi_1, \dots, \xi_K,$$

utilizamos las funciones

$$x, \quad x^2, \quad x^3, \quad (x - \xi_1)_+^3, \quad (x - \xi_2)_+^3, \quad \dots, \quad (x - \xi_K)_+^3.$$

Así, el *spline* cúbico puede escribirse como

$$f(x) = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \beta_3 x^3 + \sum_{k=1}^K \beta_{3+k} (x - \xi_k)_+^3$$

Base de un *spline* cúbico

El modelo contiene

$$\underbrace{\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3}_4 \quad + \quad \underbrace{\beta_4, \dots, \beta_{K+3}}_K$$

parámetros.

Resultado

Un *spline* cúbico con K nodos tiene $K + 4$ **grados de libertad**.

¿Por qué la base produce una unión suave?

Consideremos uno de los términos asociados a un nodo ξ_k :

$$(x - \xi_k)_+^3.$$

Para $x \leq \xi_k$ este término es idénticamente cero.

Para $x > \xi_k$, sus primeras tres derivadas son

$$\frac{d}{dx}(x - \xi_k)_+^3 = 3(x - \xi_k)_+^2,$$

$$\frac{d^2}{dx^2}(x - \xi_k)_+^3 = 6(x - \xi_k)_+,$$

$$\frac{d^3}{dx^3}(x - \xi_k)_+^3 = 6 I(x > \xi_k).$$

¿Por qué la base produce una unión suave?

Al evaluar en $x = \xi_k$, desde ambos lados,

$$f : 0, \quad f' : 0, \quad f'' : 0.$$

Por lo tanto, el término no introduce discontinuidades en f , f' ni f'' .

¿Dónde ocurre entonces el cambio?

Para la función potencia truncada

$$h(x, \xi_k) = (x - \xi_k)_+^3,$$

tenemos continuidad de la función y de sus primeras dos derivadas:

$$h, \quad h', \quad h'' \quad \text{son continuas en } \xi_k.$$

Sin embargo, la tercera derivada es

$$h'''(x, \xi_k) = 6 I(x > \xi_k),$$

por lo que presenta un salto en el nodo.

¿Dónde ocurre entonces el cambio?

En el modelo

$$\beta_{3+k}(x - \xi_k)_+^3,$$

el salto de la tercera derivada tiene tamaño

$$6\beta_{3+k}.$$

Conclusión

La base de potencias truncadas introduce flexibilidad en cada nodo sin perder la continuidad de

$$f, \quad f', \quad f''.$$

Por ello genera exactamente un **spline cúbico**.

Comportamiento en los extremos

Los *splines* cúbicos son flexibles, pero pueden presentar **alta varianza en los extremos** del rango del predictor.

Esto ocurre en las regiones donde X toma valores muy pequeños o muy grandes.

- ▶ El ajuste puede volverse menos estable cerca de los extremos.
- ▶ Los intervalos de confianza pueden hacerse más amplios.

Una forma de controlar este comportamiento consiste en imponer restricciones adicionales en las regiones exteriores.

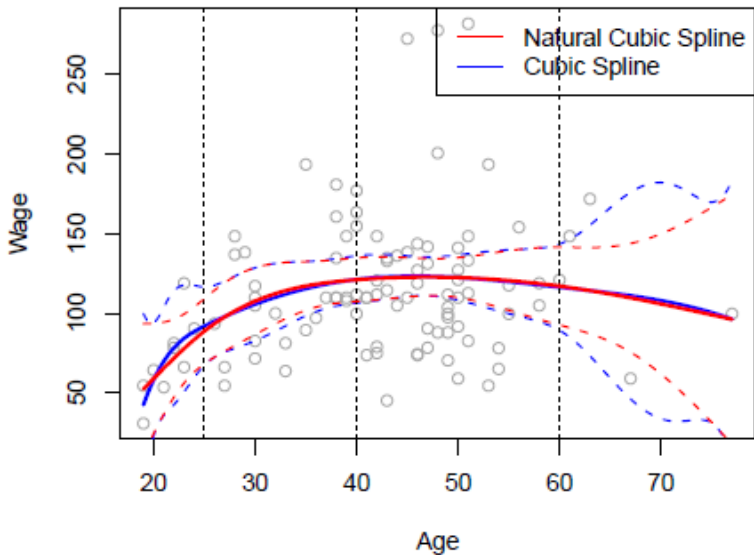
Definición: *Spline* cúbico natural

Un *spline* cúbico natural es un *spline* de regresión que además se restringe a ser **lineal en los extremos**:

- ▶ para valores de X menores que el nodo más pequeño;
- ▶ para valores de X mayores que el nodo más grande.

Estas restricciones producen estimaciones más estables en las regiones de frontera.

Ejemplo: Datos wage



SELECCIÓN DEL NÚMERO Y UBICACIÓN DE LOS NODOS

Selección del número y ubicación de los nodos

Una vez elegido el tipo de *spline*, quedan dos decisiones importantes:

1. ¿**Dónde** colocar los nodos?
2. ¿**Cuántos** nodos utilizar?

La posición de los nodos determina dónde el modelo puede adaptarse con mayor flexibilidad.

Idea

Un *spline* es más flexible en regiones que contienen más nodos, ya que los coeficientes del polinomio pueden cambiar en esos puntos.

Selección del número y ubicación de los nodos

Una posibilidad sería colocar

- ▶ más nodos donde esperamos que $f(X)$ cambie rápidamente;
- ▶ menos nodos donde esperamos un comportamiento más estable.

Sin embargo, esto requiere conocimiento previo sobre la forma de f .

¿Dónde colocar los nodos?

En la práctica, es común distribuir los nodos utilizando los **cuantiles de X** .

Nodos en cuantiles

Los nodos se colocan de manera que cada región contenga aproximadamente el mismo número de observaciones.

Por ejemplo, con tres nodos podemos utilizar

$$\xi_1 = Q_{0.25}(X), \quad \xi_2 = Q_{0.50}(X), \quad \xi_3 = Q_{0.75}(X).$$

Es decir, los percentiles 25, 50, 75.

Esta estrategia adapta la ubicación de los nodos a la **distribución de los datos**.

¿Cuántos nodos debemos utilizar?

El número de nodos controla la flexibilidad del *spline*:

más nodos $\implies$ mayor flexibilidad.

Podríamos probar diferentes números de nodos y elegir visualmente el ajuste que parezca mejor.

Sin embargo, una estrategia más objetiva consiste en utilizar **validación cruzada**.

1. Ajustamos *splines* con distintos números de nodos.
2. Evaluamos su error de predicción mediante validación cruzada.
3. Comparamos el error obtenido para cada modelo.
4. Elegimos el número de nodos que produzca el menor error.

Selección mediante validación cruzada

Para cada número de nodos K , podemos calcular el error de validación cruzada.

Por ejemplo, utilizando el error cuadrático medio:

$$CV(K) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(y_i - \hat{f}_{-i,K}(x_i) \right)^2,$$

donde $\hat{f}_{-i,K}$ representa el ajuste con K nodos obtenido sin utilizar la observación i .

Repetimos el procedimiento para distintos valores de K y seleccionamos

$$K^* = \arg \min_K CV(K)$$

En la práctica

Una estrategia común consiste en:

- ▶ seleccionar la complejidad del *spline* mediante validación cruzada;
- ▶ colocar los nodos correspondientes en cuantiles de X .

COMPARACIÓN CON REGRESIÓN POLINÓMICA

Comparación con regresión polinómica

Tanto la regresión polinómica como los *splines* permiten modelar relaciones no lineales entre X y Y .

Sin embargo, aumentan la flexibilidad de maneras diferentes.

Regresión polinómica

Para obtener un ajuste más flexible, aumentamos el **grado del polinomio**:

$$f(x) = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \cdots + \beta_d x^d.$$

Splines

Mantenemos fijo el grado del polinomio y aumentamos el **número de nodos**:

más nodos $\implies$ mayor flexibilidad.

¿Por qué preferir *splines*?

Los polinomios de grado alto pueden producir ajustes muy flexibles, pero esta flexibilidad es **global**.

Por ejemplo, modificar un polinomio de grado alto para mejorar el ajuste en una región puede afectar la curva en todo el dominio.

Además, pueden presentar un comportamiento poco estable, especialmente cerca de los extremos de los datos.

En cambio, los *splines*:

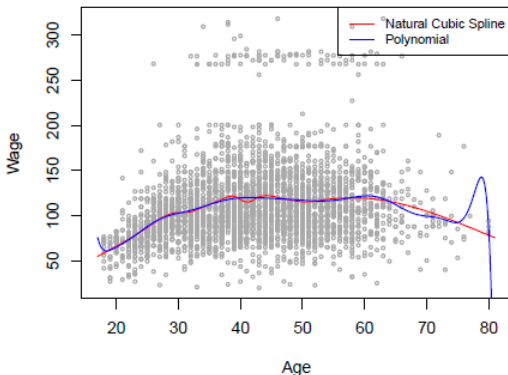
- ▶ mantienen bajo el grado de los polinomios;
- ▶ introducen flexibilidad mediante los nodos;
- ▶ permiten concentrar mayor flexibilidad en ciertas regiones;
- ▶ suelen producir estimaciones más estables.

¿Por qué preferir *splines*?

Idea clave

Los *splines* introducen flexibilidad **localmente mediante nodos**, en lugar de utilizar un único polinomio de grado elevado en todo el dominio.

Spline vs. polinomio de grado alto



Ambos modelos tienen **15 grados de libertad**. El polinomio presenta un comportamiento extremo cerca de la frontera, mientras que el *spline* natural mantiene un ajuste más estable.